

Révision

4^{ème} Math et Sc.exp

OSCILLATIONS MECANIQUES LIBRES

702
Profs : Abdelmoula et Zribi

On considère un pendule élastique formé d'un ressort horizontal à spires non jointives, de constante de raideur K et un solide de masse m . A la date $t = 0$, le solide est écarté au point d'abscisse $x_0 > 0$ puis lâché avec une vitesse initiale $V_0 > 0$. Au cours de son mouvement le centre d'inertie du solide prend des abscisses de part et d'autre de sa position d'équilibre O prise comme origine des abscisses.

1) Les frottements sont négligeables :

a) Le pendule élastique est conservatif. Expliquer.

b) Exprimer l'énergie potentielle E_p en fonction de la vitesse instantanée V , la vitesse maximale V_m et la masse m .

c) On donne le graphe qui traduit la variation de E_p en fonction de V : Déterminer la valeur de V_m , en déduire celle de la masse m .

d) Sachant que $V_0 = \frac{1}{2} V_m$, montrer que $x_0 = (\sqrt{3}/2) X_m$.

e) L'équation différentielle qui régit ces oscillations est de la forme :

$d^2x/dt^2 + (K/m)x = 0$ et on donne le graphe traduisant la variation en fonction du temps des énergies potentielle E_p et cinétique E_c :

Attribuer, en le justifiant, la courbe qui correspond à $E_c(t)$ et celle de $E_p(t)$.

f) Déterminer la valeur de K et celle de X_m .

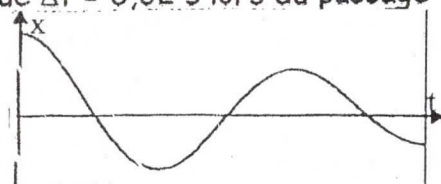
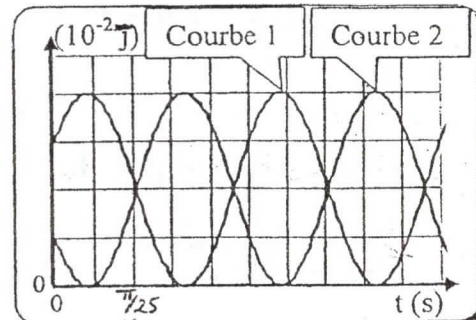
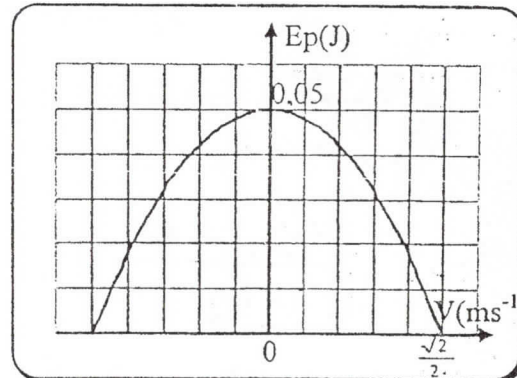
2) En réalité les frottements ne sont pas négligeables. On prendra $K = 20 \text{ N.m}^{-1}$ et $m = 0,2 \text{ kg}$. Le solide est écarté au point d'abscisse x'_0 puis lâché sans vitesse

initiale, on obtient l'enregistrement suivant :

Un chronomètre au millième placé au point O indique $\Delta t = 0,02 \text{ s}$ lors du passage du solide par sa position d'équilibre pour la 2^{ème} fois, le solide est muni d'un carton de longueur $e = 0,8 \text{ cm}$.

a) Pourquoi place-t-on le capteur au point O ?

b) Déterminer la valeur de x'_0 , sachant que l'oscillateur perd $9 \cdot 10^{-4} \text{ J}$ pendant $\frac{3}{4} T$, T est la pseudo période des oscillations.



71

a) L'oscillateur est libre donc il ne reçoit aucune énergie du milieu extérieur. Les frottements sont négligeables donc il n'y a pas de perte d'énergie. Alors l'énergie mécanique de cet oscillateur reste constante.

b) A t quelconque :

$$E = E_c + E_p \Rightarrow E_p = E - \frac{1}{2} m v^2$$

et comme E est constante alors

$$E = \frac{1}{2} m V_m^2 \text{ d'où : } E_p = \frac{1}{2} m (V_m^2 - v^2)$$

c) D'après la courbe :

$$V_m = \frac{\sqrt{2}}{2} m \cdot s^{-1}$$

Lorsque v = 0, E_p est maximale

$$\textcircled{1} \Rightarrow E_{pmax} = \frac{1}{2} m V_m^2 \Rightarrow m = \frac{2 E_{pmax}}{V_m^2}$$

D'après la courbe : E_{pmax} = 5.10⁻² J

$$\Rightarrow m = \frac{10^{-1}}{\frac{1}{2}} : m = 0,2 \text{ kg}$$

$$\textcircled{2} E = -\frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \text{constante}$$

$$\text{donc : } \frac{1}{2} k x_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} k X_m^2 \Rightarrow$$

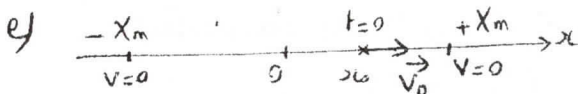
$$x_0^2 = X_m^2 - \frac{m}{k} v_0^2$$

$$\text{Or } v_0 = \frac{1}{2} V_m = \frac{1}{2} \omega_0 X_m = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} X_m$$

$$\Rightarrow x_0^2 = X_m^2 - \frac{m}{k} \cdot \frac{1}{4} \frac{k}{m} X_m^2 \Rightarrow$$

$$x_0^2 = \frac{3}{4} X_m^2$$

$$\text{Puisque } x_0 > 0 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2} X_m$$



Après t = 0, v diminue et x augmente

$\Rightarrow$ E_p augmente et E_c diminue

alors la courbe croissante à la date

t = 0 représente E_p(t) : c'est la courbe (1)

et la courbe (2) représente E_c(t).

$$\text{on a : } E_p = \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow \frac{dE_p}{dt} = k x v$$

$$\text{à } t=0, \left(\frac{dE_p}{dt} \right)_{t=0} = k x_0 v_0 > 0 \text{ car } \begin{cases} x_0 > 0 \\ v_0 > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ la courbe E_p = f(t) est croissante à la date t = 0 : c'est la courbe (1).

f) La solution de l'équation différentielle est sinusoidale $\Rightarrow x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$E_p = \frac{1}{2} k X_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$E_p = \frac{1}{4} k X_m^2 [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)]$$

E_p(t) est périodique de période T = $\frac{2\pi}{2\omega_0}$

$$\Rightarrow \frac{m}{k} \Rightarrow k = \frac{m \pi^2}{T^2}$$

$$k = \frac{0,2 \times \pi^2}{10^{-2}} = \frac{2 \times \pi^2}{10^{-2}} = \frac{\pi^2}{10^{-3}} \text{ N.m}^{-1}$$

$$k = 20 \text{ N.m}^{-1}$$

$$E_{pmax} = \frac{1}{2} k X_m^2 \Rightarrow X_m = \sqrt{\frac{2 E_{pmax}}{k}}$$

$$X_m = \sqrt{\frac{0,1}{20}} = 7,07 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

g) On place le capteur au point O pour déterminer l'abscisse du solide à l'instant de son passage par ce point.

Explication :

Δt est le temps mis par le solide pour parcourir la distance e alors sa vitesse

moyenne est : $V_m = \frac{e}{\Delta t}$

et comme e est petite, Δt $\rightarrow$ 0 alors $V_m \approx v$

$$\text{b) } E = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\text{à } t_0 = 0, v = 0 \Rightarrow E_0 = \frac{1}{2} k x_0^2$$

$$\text{à } t_1 = \frac{3T}{4}, x = 0 \text{ et } v(t_1) = \frac{e}{\Delta t} \Rightarrow$$

$$E_1 = \frac{1}{2} m \frac{e^2}{\Delta t^2}$$

$$E_d = E_0 - E_1 = \frac{1}{2} k x_0^2 - \frac{1}{2} m \frac{e^2}{\Delta t^2}$$

$$x_0^2 > 0 \Rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{2 E_d + m \frac{e^2}{\Delta t^2}}{k}} : x_0 = 4,07 \text{ cm}$$

Révision

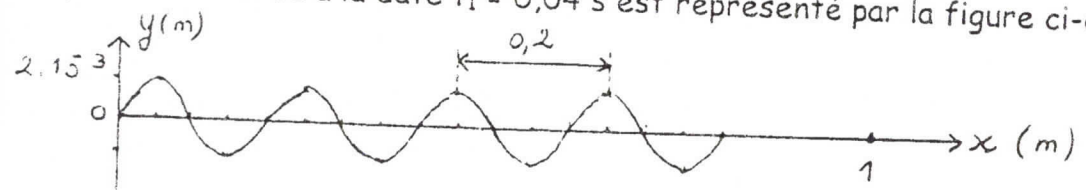
Ondes mécaniques progressives

Profs : Abdelmoula
et Zribi

1415

Une onde progressive sinusoïdale se propage le long d'une corde élastique de longueur $L = 1 \text{ m}$ tendue horizontalement avec une célérité $C = 20 \text{ m.s}^{-1}$. La source (S) débute son mouvement à la date $t_0 = 0 \text{ s}$ à partir de sa position d'équilibre.

L'aspect de la corde à la date $t_1 = 0,04 \text{ s}$ est représenté par la figure ci-dessous :



- 1) Soit $y_s(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s)$, établir l'équation du mouvement d'un point M de la corde d'abscisse $x = SM$.
- 2) A partir de l'aspect de la corde précédente, déterminer les valeurs de a , ω et φ_s .
- 3) A partir de l'équation de l'onde progressive, établir l'équation de la sinusoïde des espaces à la date t_1 .
Préciser le domaine de définition de x .
- 4) a) Déterminer, par le calcul, le nombre et les positions des points de la corde qui ont à la date t_1 une élongation $y_M = 0,5 a$ et se déplaçant dans le sens positif des élongations.
b) Retrouver ces points graphiquement.
- 5) Soit un point A de la corde d'abscisse $x_A = SA = 45 \text{ cm}$.
a) Etablir l'équation horaire du mouvement de ce point.
b) Représenter sur le même système d'axes les diagrammes des mouvements de S et de A.
c) Déterminer la date du deuxième passage du point A par sa position d'équilibre en allant dans le sens négatif.
Trouver la vitesse de ce point à cet instant.
Retrouver ces résultats en utilisant le graphique.
- 6) On éclaire la corde par un stroboscope de fréquence N_e réglable entre 20 Hz et 100 Hz .
a) Pour quelles valeurs de N_e observe-t-on l'immobilité apparente de la corde ? Justifier.
b) Qu'observe-t-on pour $N_e = 49 \text{ Hz}$? Expliquer.

142

مكتبة 18 جاتفي 1
مدرج باب القريب داخل العمود
22.740.485 صلاحيات الهاتفExercice n° 1 :

Un haut parleur assimilé à une source ponctuelle S est alimenté par un générateur basse fréquence. La fréquence des vibrations électriques sinusoïdales appliquées à l'entrée du haut-parleur est réglable.

Les ondes sonores émises sont assimilées à des ondes sphériques ; la célérité du son a une même valeur (340 m.s^{-1}) dans toutes les directions.

- 1) En un point M_1 situé à la distance $d_1 = 2 \text{ m}$ de S , on place un microphone, lui aussi considéré comme ponctuel.
Pour quelles valeurs de la fréquence les vibrations du haut-parleur et du microphone sont-elles en phase ? En opposition de phase ?
- 2) On fixe la fréquence à 510 Hz . Préciser le nombre et les positions des points M appartenants au segment SM_1 vibrant en phase avec M_1 .
- 3) On prend $N = 550 \text{ Hz}$. De quelles distances minimales faut-il rapprocher ou éloigner le microphone sur le segment SM_1 pour détecter une vibration sonore en phase avec la source ?

Exercice n° 2 :

Un HP excité par un générateur B.F émet des sons de fréquence réglable. Un microphone placé à une distance x du HP est relié à la voie 2 de l'oscilloscope ; La voie 1 étant reliée au G.B.F On obtient sur l'écran de l'oscilloscope les courbes :

- 1) Déterminer la fréquence N , ainsi que le déphasage entre les deux fonctions visualisées.
- 2) On augmente progressivement la distance x entre le microphone et le HP.
Pour deux positions successives repérées par x_1 et x_2 telles que $x_2 - x_1 = 6,8 \text{ cm}$, on obtient les deux courbes en phase. En déduire :
 - * la longueur d'onde λ du son.
 - * la célérité V du son.
- 3) a) Comment peut-on vérifier expérimentalement que l'onde sonore est une onde sphérique.
b) On place le microphone en un point M situé à la distance $x_3 = 20 \text{ cm}$. Pour quelles valeurs de la fréquence les vibrations du HP et du microphone sont elles en phase ?

revison

1) a) $a = 2 \text{ mm}$

$T = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s} \Rightarrow \underline{N = 50 \text{ Hz}}$ 143

$v = \frac{x_p}{\theta_p} = \frac{0,54}{4,5 \cdot 10^{-2}} : \underline{v = 12 \text{ m.s}^{-1}}$

b) $\lambda = vT = \underline{0,24 \text{ m}}$

2) $y_p(t) = a \sin(\omega t + \varphi_p)$

$a \cdot t = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 2,5 \text{ T}$

$y_p = -a \Rightarrow \varphi_p = \frac{\pi}{2}$

$\underline{y_p(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100 \pi t + \frac{\pi}{2})} \quad t \geq 2,25 \text{ T}$

$y_s(t) = y_p(t + 2,25 \text{ T})$

$\underline{y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100 \pi t + \pi)}$

3) $y_n(t) = a \cos(\omega t + \pi - \frac{2\pi n \lambda}{\lambda})$

4) $\varphi_p / \varphi_n = \frac{2\pi n \lambda}{\lambda} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

$\varphi_p / \varphi_n = 1 < \lambda$

$0 \leq n \leq L = 5\lambda \Rightarrow 0 \leq k \leq 5$

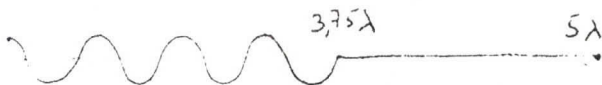
n	0	1	2	3	4	5
L	0	24	48	72	96	120

5) a) $t_1 = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 3,75 \text{ T}$

$\underline{y_1(x) = a \cos \frac{2\pi n x}{\lambda}}$

$n \leq x \leq 3,75 \lambda$

b)



6) a) $d_1 = 1,75 \lambda$

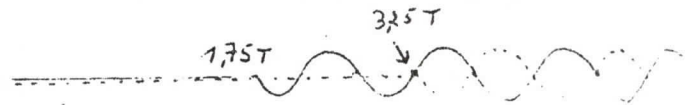
$d_2 = 3,25 \lambda$

$d_2 - d_1 = 1,5 \lambda$

n_1 et n_2 vibrent en opposition de phase

b) $t = 0,1 \text{ s} = 5 \text{ T}$

$\theta_1 = 1,75 \text{ T}$ et $\theta_2 = 3,25 \text{ T}$



18 janvier 2018

1) $y_s(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s)$

$y_n(t) = y_s(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow$

$y_n(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s - \frac{2\pi x}{\lambda}) \quad \forall t \geq \frac{x}{c}$

2) $a = 2.10^{-3} \text{ m}, \lambda = 0,2 \text{ m} = \frac{c}{N} \Rightarrow$

$N = 100 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 200\pi \text{ rad.s}^{-1}$

$a \cdot t_1 = 4.10^{-2} \text{ s} = 4T$

pour $x = \frac{\lambda}{4}, y = a \Rightarrow \sin(\varphi_s - \frac{\pi}{2}) = 1$

$\Rightarrow \varphi_s = \pi$

3) $y(x, t) = a \sin(\omega t + \varphi_s - \frac{2\pi x}{\lambda})$

$a \cdot t_1 = 4T, y_1(x) = a \sin(\dots)$

$y_1(x) = a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \quad 0 \leq x \leq \lambda$

4) a) $a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{a}{2} \Rightarrow \sin \frac{2\pi x}{\lambda} = \sin \frac{\pi}{6}$

$\Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = 2k\pi$
 $\frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

or $v = \frac{dy}{dt} > 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} < 0 \Rightarrow$

$\cos \frac{2\pi x}{\lambda} < 0 \Rightarrow \cos \frac{2\pi x}{\lambda} < 0$

$\frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow x = \lambda(k + \frac{5}{12})$

or $0 \leq x \leq 4\lambda \Rightarrow -0,4 \leq k \leq 3,58$

$\Rightarrow k \in \{0, 1, 2, 3\} : \exists 4 \text{ pts}$

k	0	1	2	3
$\frac{x}{\lambda}$	8,33	28,33	48,33	68,33
(cm)	π_1	π_2	π_3	π_4

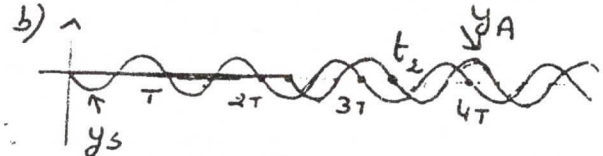


5) $x_A = 45 \text{ cm} = 2,25\lambda$

a) $y_A(t) = a \sin(\omega t + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 2,25\lambda)$

$y_A(t) = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

144 $y_A(t) = 2.10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad t \geq 2,25T$



b) $y_A = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = a \cos \omega t = 0$

$\Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ or } v = -a\omega \sin \omega t$

$\Rightarrow \sin \omega t > 0 \Rightarrow k \text{ est pair}$

$t = \frac{\pi}{2\omega} + \frac{k\pi}{\omega} = \frac{T}{4} + \frac{kT}{2} \Rightarrow t = \frac{T}{2}(k + \frac{1}{2})$

avec $t \geq 2,25T \Rightarrow$

$\frac{T}{2}(k + \frac{1}{2}) \geq 2,25T \Rightarrow k \geq 4$

$k = 6 \Rightarrow$

$t_2 = 3,25T = 6,5.10^{-2} \text{ s}$

$v = -a\omega (\sin \omega t = +1)$

$\Rightarrow v = -1,256 \text{ m.s}^{-1}$

6) a) Imm. allante $\Rightarrow T \neq T_e$

$N_e = \frac{N}{k} \text{ avec } 20 \leq N_e \leq 100 \Rightarrow$

$1 \leq k \leq 5 \Rightarrow k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

k	1	2	3	4	5
N_e	100	50	33,3	25	20
(Hz)					

b) $N_e = 49 \text{ Hz} \rightarrow k = 2$

$2N_e = 98 \text{ Hz} \leq N \Rightarrow T_e \geq 2T$

$\Rightarrow T_e = 2T + \epsilon T$

d'où mvt de la corde alternatif ds le sens réel.

Revision

Ondes mecaniques progressives

(23)

Exercice n°1:

$$1) \varphi_s - \varphi_{n_1} = \frac{2\pi d_1}{\lambda}$$

*) S et n_1 sont en phase $\Rightarrow$

$$\frac{2\pi d_1}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow \frac{d_1}{\lambda} = k$$

$$\text{or } \lambda = \frac{v}{N} \Rightarrow \frac{v d_1}{v} = k \Rightarrow$$

$$N = \frac{k v}{d_1}$$

$$N = k \frac{340}{2} \Rightarrow N = 170 k \text{ (Hz)}$$

$$N > 0 \Rightarrow k \in \mathbb{N}^*$$

*) S et n_1 sont en opposition de phase

$$\Rightarrow \frac{2\pi d_1}{\lambda} = (2k+1)\pi \Rightarrow \frac{d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{v d_1}{v} = k + \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$N = (k + \frac{1}{2}) \frac{v}{d_1}$$

$$\Rightarrow N = 170 (k + \frac{1}{2}) \text{ (Hz)}$$

$$N > 0 \Rightarrow k \in \mathbb{N}$$

$$1) \varphi_{n_1} = -\frac{2\pi d_1}{\lambda} + \varphi_s$$

$$\varphi_n = -\frac{2\pi d}{\lambda} + \varphi_s$$

$$\varphi_{n_1} - \varphi_n = \frac{2\pi}{\lambda} (d - d_1) = 2k\pi$$

$$d - d_1 = k\lambda \Rightarrow d = d_1 + k\lambda$$

$$\lambda = \frac{v}{N} = \frac{34}{51} \text{ m}$$

$$d = 2 + \frac{34}{51} k$$

$$d \geq 0 \Rightarrow \frac{34}{51} k \geq -2 \Rightarrow$$

$$k \geq -\frac{102}{34} = -3$$

$$\text{et } d < 2 \text{ m} \Rightarrow$$

145

$$2 + \frac{34}{51} k < 2 \Rightarrow \frac{34}{51} k < 0$$

$$k < 0 \Rightarrow$$

$k \in \{-3, -2, -1\}$: il existe 3 pts.

k	-3	-2	-1
d (m)	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$

$$3) \varphi_s - \varphi_n = 2k\pi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

$$\Rightarrow d = k\lambda = \frac{34}{51} k \text{ avec } k \in \mathbb{N}^*$$

k	1	2	3	4
d (m)	$\frac{34}{51}$	$\frac{68}{51}$	$\frac{102}{51}$	$\frac{136}{51}$
	P	n_1	P	Q

Il faut rapprocher le microphone d'une distance λ egale à 0,14 m minimale et l'éloigner d'une distance λ minimale egale à 0,14 m